

PROJET ETSIA

YANSNET – PARTIE APPLICATION

STRATEGIE DE TESTS

Scenarios, cas de test et tracabilite aux exigences

GROUPE PROJET 15

MAKONGNE DEFFO July Merveille
NANKAP NDIZEU Loic Aurel
NKOULOU Joseph Emmanuel
NOUNGOUA NOUNGOUA Teddy Steven
TOFA DEFFO Lionel Junior

Promotion X2027

ANNEE ACADEMIQUE 2024 – 2025

Sommaire

1. Introduction.....	3
2. Types de tests	3
3. Environnement de test	3
4. Scenarios de test par module.....	4
5. Cas de test detailles	5
5.1 Authentification.....	5
5.2 Fil d'actualite	5
5.3 Messagerie.....	6
5.4 Groupes.....	6
5.5 Notifications.....	7
5.6 Profil utilisateur.....	7
5.7 Recherche.....	7
5.8 Administration	8
6. Matrice de tracabilite.....	8
7. Resultats des tests	9
8. Outils et commandes	10
9. Planification.....	10
10. Conclusion	11

1. Introduction

Ce document decrit la strategie de tests exhaustive de l'application YANSNET. L'objectif est d'assurer la qualite, la fiabilite et la robustesse de l'application en couvrant toutes les fonctionnalites critiques via des tests unitaires, d'integration, fonctionnels, de non-regression, de performance et de securite.

Perimetre : application mobile React Native / Expo (iOS, Android), backend Node.js/Express et API REST, base de donnees PostgreSQL.

Le present document presente la strategie adoptee, les scenarios de test par module, les cas de test detailles avec leur tracabilite aux exigences Jira, et les resultats des tests executes.

2. Types de tests

Type de test	Outils	Cible
Tests unitaires	Jest, Detox, React Native Testing Library	Modeles, utilitaires, services (ApiService)
Tests d'integration	Jest + mocks, supertest	Interactions entre modules (API, stockage)
Tests fonctionnels (UI)	React Native Testing Library, Detox	Comportement des ecrans et composants
Tests de bout en bout (E2E)	Detox	Parcours complets (authentification – feed – messagerie)
Tests de performance	Axios, profiling Expo	Temps de reponse, consommation memoire

3. Environnement de test

Composant	Description
Frontend	React Native / Expo sur Windows, Android (API 33+), iOS simulateur
Backend	Node.js v20+ avec PostgreSQL de test
Base de donnees	PostgreSQL 14, jeu de donnees de demonstration

CI/CD	Tests executes a chaque pull request via pipeline GitHub Actions
Donnees de test	Utilisateurs fictifs, posts, messages, groupes generes en seed

4. Scenarios de test par module

Les scenarios ci-dessous couvrent 8 modules applicatifs. Chaque scenario correspond a un ticket ou une epic Jira et constitue le point d'entree pour la definition des cas de test detaillés (section 5).

4.1 Authentification

- Inscription (email institutionnel)
- Connexion (succes, echec)
- Deconnexion
- Recuperation de mot de passe

4.2 Fil d'actualite

- Chargement initial
- Chargement infini (pagination)
- Like / Unlike
- Commentaire
- Partage de post
- Suppression
- Signalement

4.3 Messagerie

- Chargement des conversations
- Envoi de texte
- Envoi de fichiers
- Reponse avec citation
- Epinglage
- Marquage comme lu

4.4 Groupes

- Creation
- Envoi de message
- Ajout / suppression de membres
- Epinglage

4.5 Notifications

- Chargement
- Marquage lu (individuel)
- Marquage tout lu

4.6 Profil utilisateur

- Affichage
- Modification
- Upload avatar
- Follow / Unfollow

4.7 Recherche

- Recherche par nom
- Filtres par promotion

4.8 Administration

- Gestion des signalements
- Changement de role utilisateur

5. Cas de test detaillés

Chaque cas de test est identifié par un ID unique de la forme TC-MODULE-NN, tracable vers une exigence EX-MODULE-NN dans Jira. Les étapes sont numérotées et le résultat attendu est mesurable.

5.1 Authentification

ID	Description	Prerequis	Etapes	Resultat attendu	Exigence
TC-AUTH-01	Connexion avec identifiants valides	Utilisateur non connecte	1. Saisir email et MDP valides / 2. Cliquer 'Se connecter'	Redirection feed, token JWT stocke	EX-AUTH-01
TC-AUTH-02	Connexion avec email invalide	Utilisateur non connecte	1. Saisir email inexistant / 2. Cliquer 'Se connecter'	Message 'Utilisateur introuvable'	EX-AUTH-02
TC-AUTH-03	Deconnexion	Utilisateur connecte	1. Aller sur Profil / 2. Cliquer 'Deconnexion'	Retour ecran connexion, token supprime	EX-AUTH-03

TC-AUTH-04	Recuperation de mot de passe	Utilisateur non connecte	1. Cliquer 'Mot de passe oublie' / 2. Saisir email / 3. Valider	Email de reinitialisation envoye	EX-AUTH-04
------------	------------------------------	--------------------------	---	----------------------------------	------------

5.2 Fil d'actualite

ID	Description	Prerequis	Etapes	Resultat attendu	Exigence
TC-FEED-01	Chargement initial du feed	Utilisateur connecte	1. Ouvrir l'application	20 posts affiches avec contenu, images, likes	EX-FEED-01
TC-FEED-02	Like / Unlike un post	Post visible, connecte	1. Cliquer sur le coeur du post	Compteur incremente, icone activee	EX-FEED-03
TC-FEED-03	Commenter un post	Post visible, connecte	1. Cliquer icone commentaire / 2. Saisir texte / 3. Valider	Commentaire affiche sous le post	EX-FEED-04
TC-FEED-04	Suppression d'un post (auteur)	Post cree par l'utilisateur connecte	1. Menu du post / 2. Cliquer 'Supprimer'	Post disparaît du feed	EX-FEED-06
TC-FEED-05	Signalement d'un post	Post visible	1. Menu du post / 2. Cliquer 'Signaler' / 3. Choisir une raison	Notification de moderation envoyee	EX-FEED-07
TC-FEED-06	Chargement infini (pagination)	Feed charge, 20 posts visibles	1. Scroller jusqu'en bas du feed	20 posts supplementaires charges	EX-FEED-02

5.3 Messagerie

ID	Description	Prerequis	Etapes	Resultat attendu	Exigence
TC-DM-01	Envoi d'un message texte	Conversation ouverte	1. Saisir un texte / 2. Cliquer 'Envoyer'	Message apparait dans la conversation	EX-DM-01
TC-DM-02	Envoi d'un fichier image	Conversation ouverte	1. Cliquer 'Attacher' / 2. Choisir image / 3. Valider	Image affichee avec miniature cliquable	EX-DM-02

TC-DM-03	Repondre a un message (citation)	Conversation ouverte, message existant	1. Swipe droit sur message / 2. Choisir 'Repondre' / 3. Saisir texte / 4. Envoyer	Nouveau message avec citation affiche	EX-DM-03
TC-DM-04	Epingler un message	Conversation ouverte, message existant	1. Long-press sur message / 2. Cliquer 'Epingler'	Banniere epinglee en haut de conversation	EX-DM-04
TC-DM-05	Marquage comme lu	Message non lu	1. Ouvrir la conversation	Indicateur non-lu disparaît	EX-DM-05

5.4 Groupes

ID	Description	Prerequis	Etapes	Resultat attendu	Exigence
TC-GRP-01	Creation de groupe	Utilisateur connecte	1. Cliquer 'Nouveau groupe' / 2. Selectionner participants / 3. Nommer / 4. Valider	Groupe cree et liste dans les conversations	EX-GRP-01
TC-GRP-02	Envoi de message dans un groupe	Groupe cree	1. Ouvrir le groupe / 2. Saisir texte / 3. Envoyer	Message affiche dans le groupe	EX-GRP-02
TC-GRP-03	Ajout de membre	Admin du groupe	1. Informations du groupe / 2. Cliquer '+' / 3. Selectionner utilisateur	Membre ajoute a la liste	EX-GRP-03
TC-GRP-04	Suppression de membre	Admin du groupe	1. Informations du groupe / 2. Long-press sur membre / 3. Retirer	Membre supprime, plus acces au groupe	EX-GRP-04

5.5 Notifications

ID	Description	Prerequis	Etapes	Resultat attendu	Exigence
TC-NOT-01	Chargement des notifications	Connecte	1. Ouvrir l'ecran Notifications	Liste avec indicateur non-lu	EX-NOT-01

TC-NOT-02	Marquer une notification comme lue	Notification non-lue	1. Cliquer sur la notification	Point bleu disparaît, navigation vers contenu	EX-NOT-02
TC-NOT-03	Marquer toutes comme lues	Au moins une notification non lue	1. Cliquer 'Tout marquer lu'	Tous les indicateurs disparaissent	EX-NOT-03

5.6 Profil utilisateur

ID	Description	Prerequis	Etapes	Resultat attendu	Exigence
TC-PROF-01	Affichage du profil	Connecte	1. Aller sur 'Profil'	Nom, avatar, bio, statistiques affiches	EX-PROF-01
TC-PROF-02	Modification du profil	Proprietaire du profil	1. Cliquer 'Modifier' / 2. Changer nom/bio / 3. Enregistrer	Modifications prises en compte	EX-PROF-02
TC-PROF-03	Upload d'avatar	Proprietaire du profil	1. Cliquer sur l'avatar / 2. Choisir image / 3. Valider	Avatar mis a jour	EX-PROF-03
TC-PROF-04	Suivre / Se desabonner	Profil d'un autre utilisateur	1. Cliquer 'Suivre' / 2. Cliquer a nouveau	Compteur abonnées s'incremente/decremente	EX-PROF-04

5.7 Recherche

ID	Description	Prerequis	Etapes	Resultat attendu	Exigence
TC-SEARCH-01	Recherche d'utilisateurs par nom	Connecte	1. Aller sur Recherche / 2. Saisir un nom	Liste des utilisateurs correspondants	EX-SEARCH-01
TC-SEARCH-02	Filtres par promotion	Connecte	1. Ouvrir filtres / 2. Selectionner une promotion / 3. Appliquer	Seuls les utilisateurs de cette promotion	EX-SEARCH-02

5.8 Administration

ID	Description	Prerequis	Etapes	Resultat attendu	Exigence
----	-------------	-----------	--------	------------------	----------

TC-ADMIN-01	Gestion des signalements	Connecte en admin	1. Aller sur la page admin / 2. Consulter les signalements	Liste des signalements avec statut	EX-ADMIN-01
TC-ADMIN-02	Changement de role	Connecte en admin	1. Choisir un utilisateur / 2. Changer son role / 3. Enregistrer	Role mis a jour, acces modifies	EX-ADMIN-02

6. Matrice de tracabilite

Chaque exigence est tracee vers au moins un cas de test. Cette matrice permet de verifier la couverture complete des exigences et facilite le suivi dans Jira via les liens Epic -> Story -> Test.

Exigence	Description	Cas de test
EX-AUTH-01	Authentification reussie	TC-AUTH-01
EX-AUTH-02	Echec d'authentification gere	TC-AUTH-02
EX-AUTH-03	Deconnexion	TC-AUTH-03
EX-AUTH-04	Recuperation de mot de passe	TC-AUTH-04
EX-FEED-01	Chargement du feed	TC-FEED-01
EX-FEED-02	Pagination infinie	TC-FEED-06
EX-FEED-03	Like / Unlike	TC-FEED-02
EX-FEED-04	Commentaire	TC-FEED-03
EX-FEED-06	Suppression de post	TC-FEED-04
EX-FEED-07	Signalement	TC-FEED-05
EX-DM-01	Envoi de message texte	TC-DM-01
EX-DM-02	Envoi de fichier	TC-DM-02
EX-DM-03	Reponse avec citation	TC-DM-03
EX-DM-04	Epinglage de message	TC-DM-04

EX-DM-05	Marquage comme lu	TC-DM-05
EX-GRP-01	Creation de groupe	TC-GRP-01
EX-GRP-02	Envoi message dans groupe	TC-GRP-02
EX-GRP-03	Ajout de membre	TC-GRP-03
EX-GRP-04	Suppression de membre	TC-GRP-04
EX-NOT-01	Chargement des notifications	TC-NOT-01
EX-NOT-02	Marquage lu individuel	TC-NOT-02
EX-NOT-03	Marquage tout lu	TC-NOT-03
EX-PROF-01	Affichage profil	TC-PROF-01
EX-PROF-02	Modification profil	TC-PROF-02
EX-PROF-03	Upload avatar	TC-PROF-03
EX-PROF-04	Follow / Unfollow	TC-PROF-04
EX-SEARCH-01	Recherche par nom	TC-SEARCH-01
EX-SEARCH-02	Filtres par promotion	TC-SEARCH-02
EX-ADMIN-01	Gestion signalements	TC-ADMIN-01
EX-ADMIN-02	Changement de role	TC-ADMIN-02

7. Resultats des tests

Indicateur	Valeur
Total des tests executes	39
Tests reussis	38
Tests echoues	1
Taux de succes	97,4 %

Tests reussis (38/39) :

- Message.fromJson et toJson fonctionnent correctement
- Message : les champs null sont bien geres
- fromJson gere les champs optionnels manquants
- Post.fromJson gere les champs optionnels
- Post.fromJson et toJson fonctionnent correctement
- Post : les champs null sont bien geres
- Post.copyWith fonctionne correctement
- Story.fromJson et toJson fonctionnent correctement
- Story.StoryMedia.fromJson fonctionne correctement
- Story.copyWith fonctionne correctement
- Story.fromJson gere les medias vides
- User.fromJson et toJson fonctionnent correctement
- User.copyWith fonctionne correctement
- User.fromJson gere les champs manquants
- FeedScreen s'affiche correctement
- Post avec contenu vide
- Post avec des likes importants
- Post.fromJson avec des tags en string
- Post.fromJson avec media_url
- Post.fromJson avec media_gallery
- Post.copyWith modifie plusieurs champs
- User avec une longue bio
- User.fromJson avec des chiffres dans les compteurs
- User.fromJson avec des champs sous forme de string pour les nombres
- User.copyWith change le role
- User avec is_following true
- Story avec un seul media
- Story.fromJson avec type video
- Story.copyWith change viewedBy
- StoryMedia.fromJson avec duration en string
- Message avec metadata
- Message.fromJson avec is_edited true
- Message.fromJson avec is_deleted true
- Message.copyWith modifie le contenu
- Message.fromJson avec sender_username

- Post.userId correspond a User.id
- Story.userId est bien defini
- Post avec contenu long

Test echoue :

- fromJson gere les tags vides (post_test.dart) — comportement non defini lorsque le champ 'tags' est present mais vide

Ce cas d'echec a ete identifie et corrige en post-sprint : la logique de deserialisation de Post.fromJson a ete mise a jour pour traiter explicitement la liste vide.

8. Outils et commandes

L'ensemble des commandes ci-dessous s'executent depuis la racine du projet mobile (dossier Expo/React Native) :

```
# Generation des mocks
npx jest --clearCache
```

```
# Execution de tous les tests unitaires
npx jest
```

```
# Execution d'un test specifique
npx jest __tests__/models/message.test.ts
```

```
# Tests d'integration avec Detox (Android)
npx detox test --configuration android.emu.debug
```

```
# Rapport de couverture
npx jest --coverage
```

9. Planification

Phase	Activite	Duree
Phase 1	Tests unitaires (modeles, utilitaires, services)	2 jours
Phase 2	Tests d'integration (services, API, stockage)	3 jours
Phase 3	Tests fonctionnels (composants, ecrans)	4 jours

Phase 4	Tests E2E (parcours complets, Detox)	3 jours
---------	--------------------------------------	---------

10. Conclusion

La strategie de tests decrite dans ce document couvre l'ensemble des fonctionnalites de YANSNET et garantit la qualite, la stabilite et la robustesse de l'application. Les tests automatises sont integres dans le pipeline CI/CD, assurant une detection precoce des regressions et une livraison en continu fiable.

Les resultats obtenus montrent un taux de succes de 97,4 % (38/39 tests passes), demontrant la maturite de l'application. Le seul echec identifie a ete corrige avant la livraison finale. Un travail de couverture supplementaire est prevu sur les flux E2E complets pour la prochaine iteration.

L'ensemble des cas de test detailles dans ce document est tracable vers les exigences Jira correspondantes, garantissant une couverture complete et un suivi qualite conforme aux standards du projet ETSIA.

Groupe Projet 15 — Promotion X2027 — UCAC-ICAM Douala